

Шпаргалка по ps, top и мониторингу процессов

Кто что запустил, сколько потребляет и почему тормозит: ps для снимка, top и htop для наблюдения, сигналы и приоритеты, а также инструменты для поиска настоящей причины нагрузки.

ps: снимок состояния

```
ps aux
  Все процессы всех пользователей с потреблением
  ресурсов

ps -ef
  То же в другом стиле, с родительскими процессами

ps aux | grep nginx
  Найти процесс по имени

ps -u deploy
  Процессы пользователя

ps -p 1234 -o pid,ppid,cmd,%cpu,%mem
  Выбранные поля по конкретному процессу

ps auxf
  Дерево: видно, кто кого породил

ps aux --sort=-%mem | head
  Топ по памяти (-%cpu — по процессору)

ps -eo pid,etime,cmd --sort=-etime | head
  Самые долгоживущие процессы

pgrep -af python
  Идентификаторы и строки запуска по шаблону

pidof nginx
  Идентификаторы процессов по имени программы
```

Колонки ps aux

- **USER, PID, PPID** — владелец, идентификатор процесса и родителя.
- **%CPU** — доля процессора; на многоядерной машине бывает больше 100.
- **%MEM, RSS** — доля памяти и фактически занятая память, КБ.
- **VSZ** — виртуальный размер; почти всегда сильно больше реального потребления.
- **STAT** — состояние: R выполняется, S спит, D ждёт диск, Z зомби, T остановлен.
- **START, TIME** — время запуска и суммарное процессорное время.

top

```
top
  Обновляемая таблица процессов

P / M / T
  Сортировка по процессору, памяти, времени

l
  Показать каждое ядро отдельно

u
  Фильтр по пользователю

k
  Послать сигнал процессу

c
  Полная строка запуска вместо имени

H
  Показать потоки

top -b -nl > snapshot.txt
  Разовый снимок в файл — удобно в сценариях
  Строка load average — среднее число процессов, готовых
  к выполнению или ждущих диск, за 1, 5 и 15 минут.
  Сравнивайте с числом ядер: nproc.
```

htop и родственники

- **htop** — цветной интерфейс, поиск (F3), фильтр (F4), дерево (F5), сигналы (F9).
- **btop** и **glances** — сводка по процессору, памяти, дискам и сети на одном экране.
- **pidstat 1** — потребление по процессам в динамике.
- **iotop** — кто нагружает диск.
- **nethogs** — какой процесс расходует сеть.

Сигналы

```
kill 1234
  Сигнал TERM: просьба завершиться корректно

kill -9 1234
  KILL: принудительно, без шанса сохраниться. Крайняя
  мера

kill -HUP 1234
  Многие службы по этому сигналу перечитывают
  настройки

kill -STOP / -CONT
  Приостановить и продолжить

pkill -f "python app.py"
  По строке запуска (pkill -u deploy — по пользователю)

killall nginx
  По имени программы

kill -l
  Список сигналов
```

Сначала TERM, и только если процесс не отреагировал — KILL: после KILL не выполняются обработчики завершения, данные в буферах теряются.

Приоритеты и ограничения

`nice -n 10` команда
Запустить с пониженным приоритетом

`renice -n 5 -p 1234`
Изменить приоритет работающего процесса

`ionice -c3` команда
Минимальный приоритет по дискам — для фоновых задач

`ulimit -a`
Ограничения текущей оболочки: файлы, память, процессы

`systemd-run --scope -p MemoryMax=1G` команда
Разовый запуск с ограничением ресурсов

`timeout 30` команда
Прервать, если работает дольше указанного

Что под капотом у процесса

`lsof -p 1234`
Открытые файлы и сокеты

`ls -l /proc/1234/fd | wc -l`
Число дескрипторов: рост — признак утечки

`cat /proc/1234/status`
Память, потоки, состояние, ограничения

`cat /proc/1234/environ | tr '\0' '\n'`
Переменные окружения процесса

`strace -p 1234 -f -e trace=network`
Системные вызовы: видно, на чём процесс застрял

`ltrace -p 1234`
Вызовы библиотек

`gdb -p 1234 / py-spy dump --pid 1234`
Стек выполнения: где именно завис код

Разбор высокой нагрузки

1. `uptime` — велика ли нагрузка относительно числа ядер.
2. `top` — процессор занят пользовательскими задачами (`us`), системой (`sy`) или ожиданием диска (`wa`)?
3. Много `wa` — смотрите `iostat -x 1` и `iostat`: упор в диск.
4. Много `sy` — `strace` и число системных вызовов; часто виноват шторм мелких операций.
5. Память: `free -h`, строка `available`; активный `swap` (`vmstat 1`, колонки `si/so`) заметно тормозит систему.
6. Процессы в состоянии `D` — ждут устройство, сигналами их не убрать; ищите причину в дисках или сети.
7. Зомби (`Z`) сами по себе безвредны, но их рост означает, что родитель не забирает статусы потомков.